

INTERPRETACAO_RESULTADOS

Interpretação dos resultados — PepMem-AI

Guia para ler as saídas do dashboard (Predição, Ranking, XAI) e dos artefatos de treino.

Como os modelos foram treinados: TREINO.md.

Aviso: o PepMem-AI **prioriza candidatos** para ensaio in vitro. Não substitui MIC experimental, citotoxicidade nem revisão clínica.

Nota: as fórmulas estão em texto puro (blocos ````text`) para aparecerem no preview do Cursor. O LaTeX nativo muitas vezes não renderiza aqui.

1. O que o modelo responde

Pergunta central:

Dado um **peptídeo** (sequência ± carga) e uma **membrana-alvo**, qual a chance de **alta atividade antimicrobiana**?

Alta atividade (rótulo de treino):

Definição	Valor
Classe positiva	$\text{MIC} \leq 3,4 \mu\text{M}$
Classe negativa	$\text{MIC} > 3,4 \mu\text{M}$

A saída principal é uma **probabilidade calibrada** entre 0 e 1, acompanhada de índices físico-químicos (PMI, carga) e, quando disponível, explicação SHAP e vizinhos do treino.

2. Cards da aba Predição

Exemplo (números ilustrativos):

Indicador	Exemplo	Significado resumido
PMI	4,636	Score físico-químico

Indicador	Exemplo	Significado resumido
Prob. calibrada	31,4%	de interação Chance estimada de $MIC \leq 3,4 \mu M$
Intervalo (árvores)	0–76%	Faixa de incerteza do ensemble
Carga (q)	5,0	Carga líquida do peptídeo

2.1 PMI (Peptide–Membrane Interaction Index)

Índice **interpretável** (não é a probabilidade do RF). Combina carga, hidrofobicidade, momento hidrofóbico e colesterol:

$$\begin{aligned}
 PMI = & \alpha \cdot q_{\text{pep}} \cdot |q_{\text{mem}}| \\
 & + \beta \cdot h_{\text{pep}} \cdot h_{\text{mem}} \\
 & + \gamma \cdot \mu H_{\text{pep}} \\
 & - \delta \cdot \text{colesterol}_{\text{mem}}
 \end{aligned}$$

Pesos padrão atuais

Símbolo	Valor	Papel
α (alpha)	1,0	Atração eletrostática
β (beta)	0,5	Compatibilidade hidrofóbica
γ (gamma)	0,3	Momento hidrofóbico (anfifilicidade)
δ (delta)	0,4	Penalização por colesterol

Termo na fórmula	Variáveis	Papel biológico (simplificado)
$\alpha \cdot q_{\text{pep}} \cdot q_{\text{mem}} $	carga do peptídeo $\times$ carga da membrana	Atração eletrostática (peptídeo catiônico $\times$ membrana aniônica)
$\beta \cdot h_{\text{pep}} \cdot h_{\text{mem}}$	hidrofobicid ades	Compatibilidade com a bicamada

Termo na fórmula	Variáveis	Papel biológico (simplificado)
$\gamma \cdot \mu H_{\text{pep}}$	momento hidrofóbico	Anfifilicidade / tendência a hélice
$\delta \cdot \text{colesterol_mem}$	colesterol da membrana	Penaliza membranas tipicamente mamíferas / mais rígidas

Como ler

- PMI **mais alto** → o índice sugere interação mais favorável com aquele alvo.
- PMI alto **não garante** MIC baixo: o RF pode discordar (como no exemplo 4,6 de PMI com só ~31% de probabilidade).
- Use PMI junto com a probabilidade e com **PMI_sel** (aba Ranking).

PMI_sel (seletividade):

$$\text{PMI_sel} = \text{PMI_alvo} - \text{PMI_célula_normal}$$

Valores positivos sugerem preferência pelo alvo patológico em relação à membrana mamífera de referência.

2.2 Probabilidade calibrada

É a saída do Random Forest após **calibração isotônica** ajustada nas previsões *out-of-fold* do **leave-one-peptide-out (LOPO)**.

Conceito	O que é
Prob. bruta	predict_proba do RF (antes da calibração)
Prob. calibrada	Prob. bruta mapeada para melhor refletir frequências reais no LOPO
LOPO	Em cada fold, todos os pares de um peptídeo ficam de fora do treino

Por que LOPO importa

Análogos quase idênticos (ex.: StigA6 vs StigA16 ~94%) vazam informação no leave-one-out **por amostra**. O leave-one-**peptide**-out é a métrica “honesta” de generalização para a família Stigmurin.

Faixas práticas (dashboard)

Prob. calibrada	Interpretação operacional
$\geq 70\%$	Candidato forte para priorizar ensaio
40–70%	Intermediário — use PMI, vizinhos e ranking
$< 40\%$	Baixa chance de alta atividade no modelo

No exemplo **31,4%**: o modelo **não** classifica o par como altamente ativo; trate como candidato fraco/intermediário-baixo e valide na bancada se houver outro motivo (PMI alto, interesse biológico, etc.).

2.3 Intervalo (árvores) e sigma (σ)

O RF é um ensemble de árvores. Para uma amostra:

1. Cada árvore dá uma probabilidade da classe positiva.
2. **σ (sigma)** = desvio-padrão dessas probs.
3. Intervalo aproximado:

intervalo = [$\max(0, p_{\text{calibrada}} - \sigma)$, $\min(1, p_{\text{calibrada}} + \sigma)$]

Situação	Leitura
Intervalo estrito	Árvores concordam → predição mais estável
Intervalo largo (ex.: 0–76%, $\sigma \approx 0,45$)	Discordância alta → pouca certeza

Importante: intervalo largo com prob. média ~30% significa “o modelo está inseguro”, não “há 76% de chance”.

2.4 Carga líquida (q)

Carga estimada (ou informada manualmente) do peptídeo em pH fisiológico aproximado.

Observação	Comentário
$q > 0$ (catiônico)	Favorece atração a membranas bacterianas aniônicas

Observação	Comentário
q muito alto	Pode aumentar atividade e hemólise/toxicidade — veja Ranking / hemólise na bancada
q informado vs calculado	Se você marca “carga manual”, ela prevalece sobre a estimada da sequência

2.5 Banner “no banco” vs “fora do treino”

Badge	Significado
No banco	Sequência igual a um peptídeo do projeto (ex.: P11 StigA6)
Fora do treino	Sequência nova / mutante — predição por generalização

Fora do treino a incerteza costuma ser maior; compare sempre com **vizinhos**.

3. Vizinhos no treino

Lista os peptídeos do conjunto com MIC mais próximos da sequência consultada.

Score de vizinhança (aproximado):

$$\text{neighbor_score} = 0,6 \cdot \text{identidade} + 0,4 \cdot \text{cosine_ESM}$$

(Se não houver embedding, usa só a identidade.)

Coluna típica	Uso
identity	Fração de identidades alinhadas no início
neighbor_score	Ranking de similaridade
mic_median_uM	MIC mediana do vizinho em todos os alvos
mic_alvo	MIC do vizinho no mesmo alvo (se existir)
frac_high_activity	Fração dos pares do vizinho com $\text{MIC} \leq 3,4 \mu\text{M}$

Como usar

- Vizinho com identidade alta + MIC baixo no mesmo alvo → a predição fica mais crível.
- Vizinho similar mas inativo → desconfie de PMI alto isolado.

No **modo Cloud** (sem PyTorch), a similaridade por embedding pode ser limitada; identidade de sequência continua disponível.

4. Ranking multi-alvo

Para um peptídeo, o sistema prediz vários alvos e ordena por:

$$\text{final_score} = p_{\text{calibrada}} - \lambda \cdot p_{\text{tox}} + 0,1 \cdot \max(\text{PMI}_{\text{sel}}, 0)$$

Símbolo	Significado
$p_{\text{calibrada}}$	Prob. calibrada no alvo
p_{tox}	Prob. calibrada em <code>cell_normal</code> (proxy de toxicidade)
λ (lambda)	Slider (padrão 0,5): quanto penalizar toxicidade
PMI_{sel}	Bônus leve se o PMI for maior no alvo do que na célula normal

Leitura

- Topo da lista = alvos a testar **primeiro**.
 - λ alto = mais cautela toxicológica.
 - λ baixo = prioriza atividade bruta.
-

5. XAI (SHAP)

SHAP atribui a cada feature uma contribuição para a predição da classe “alta atividade”.

Sinal	Interpretação
SHAP positivo	Empurra a predição para alta atividade
SHAP negativo	Empurra contra alta atividade

5.1 Explicação local

Uma barra por feature (carga, PMI, LPS, peptidoglicano, embedding agregado, etc.) **nessa** sequência × alvo.

5.2 Importância global / beeswarm

- **Global:** média de |SHAP| no treino — quais descritores o modelo mais usa em geral.
- **Beeswarm:** cada ponto = um par MIC do treino; cor $\approx$ valor do descritor.

Limite: SHAP explica o **modelo**, não prova mecanismo molecular.

No Cloud leve, beeswarms costumam vir dos PNGs pré-computados; o modelo ativo pode ser só o **baseline** (sem ESM-2).

6. Lote FASTA

Ao enviar um .fasta:

1. **Usar esta sequência** — preenche o campo e você prediz um a um.
2. **Predizer todas** — tabela com PMI, prob. calibrada, carga e se está no banco; dá para baixar CSV.

Mesma membrana-alvo e mesma regra de carga para todo o lote.

7. Métricas do modelo (sidebar / barra)

Métrica	Significado
MICs no treino	Número de pares com MIC usados no RF
LOO amostra AUC	Leave-one-out por par (otimista se houver análogos)
Leave-peptide AUC	Leave-one-peptide-out (métrica principal de generalização)

AUC $\sim$ 0,8 no LOPO indica discriminação boa, mas **não** calibração perfeita em cada caso novo — daí o intervalo e os vizinhos.

8. Exemplo completo de leitura

Suponha:

- PMI = **4,636** (alto)
- Prob. calibrada = **31,4%**
- Intervalo = **0-76%**, $\sigma = 0,449$
- $q = 5,0$

Narrativa sugerida

1. Fisicamente, o índice PMI sugere interação favorável (carga alta + alvo aniônico).
 2. O classificador, porém, atribui só ~31% de chance de $MIC \leq 3,4 \mu M \rightarrow$ **não** priorize como “hit” forte.
 3. O intervalo muito largo mostra **discordância** entre árvores $\rightarrow$ trate o número com reserva.
 4. Próximos passos: ver vizinhos; olhar Ranking vs cell_normal; se houver interesse, medir MIC e, se possível, hemólise; depois registrar em data/bench/mic_bench.csv e retreinar.
-

9. Onde aprofundar no repositório

Tema	Arquivo / pasta
Fórmula PMI	scripts/pmi.py
Features do RF	pepmem/features.py
Calibração e LOPO	scripts/train_utils.py, scripts/train_baseline.py
Predição e vizinhos	pepmem/predictor.py
Bancada / novos MICs	data/bench/README.md
Deploy Cloud vs multimodal	docs/DEPLOY.md
Treino	TREINO.md

10. Checklist rápido

- ☐ Prob. calibrada na faixa desejada ($\geq 70\%$ para priorizar)?
- ☐ Intervalo estreito o bastante para confiar?

- ☐ PMI e PMI_sel coerentes com o alvo?
- ☐ Vizinhos com MIC favorável no mesmo alvo?
- ☐ Ranking não sugere toxicidade alta em célula normal?
- ☐ Resultado será confirmado in vitro antes de concluir?

Se alguma resposta for “não”, o resultado ainda pode ser útil como **hipótese**, não como decisão final.